

Входные данные (аргументы):

Список точек pN на плоскости, заданных координатами: x и y.

Координата $z=const$ тоже может присутствовать, но дальше не упоминается.

Выходные данные (возвращаемое значение):

Список c0 с параметрами минимального покрывающего (охватывающего) круга точки, заданные списком pN в формате (r x y), где r - радиус искомого круга, x и y – координаты его центра.

Порядок работы алгоритма:

1 Проверяется, что список pN не пуст (не nil). Если список пуст, функция возвращает nil.

2 Целевой переменной c0 присваивается значение (0 x0 y0), где 0 – радиус круга, x0 и y0 – координаты первой точки из списка pN.

Затем в остальной части списка pN ищется точка, наиболее удалённая от первой точки.

В случае отсутствия таковой функция возвращает значение c0=(0 x0 y0).

Здесь $r=0$ означает, что в списке pN только одна точка или все списка точки совпадают.

При наличии удаленной точки составляется список из двух точек c, в который включаются найденные на этом шаге точки и осуществляется переход к циклу ниже.

3 Строится круг c0, покрывающий точки из c. В дальнейшем в списке c будут только две или три точки. В зависимости от числа точек в списке для поиска радиуса и центра круга применяются разные функции:

- sr2 – возвращает параметры окружности, описанной вокруг двух точек;

- sr3 – возвращает параметры окружности, описанной вокруг трех точек, которые образуют остроугольный треугольник (в этом случае описанная окружность = минимальная покрывающая).

4 Вне круга c0 проводится поиск наиболее удаленной от c0 точки p из списка pN за вычетом точек списка c. Если точка p не найдена цикл завершается и возвращается текущее значение c0.

5 В противном случае с помощью функции c&p->c производится формирование нового списка c, в который включается точка p, а также одна или две точки старого списка c. Выбор должен быть сделан так, чтобы круг, покрывающий точки нового списка c, содержал в себе все точки старого списка. Так как радиус охватывающего круга на этом шаге возрастает, алгоритм будет результативным. Алгоритм выбора точек, реализованный в подфункции c&p->c, очень прост, но его корректность далеко не очевидна.

Интересно, что для нахождения нового списка функция c&p->c сравнивает только расстояния. Углы не вычисляются. Радиус и центр круга, покрывающего точки старого списка, не используются.

Доказательство будет ниже, а пока только описание (смотри рисунок 1):

- 1) Первой точкой нового списка $\underline{c}$ является точка p .
- 2) Вторая точка нового списка $\underline{c}$ – наиболее удалённая от точки p точка p_0 из старого списка.
- 3) Затем определяется минимальный круг (на рисунке изображен пунктиром), покрывающий точки p и p_0 (функция $\underline{cr2}$) и проверяется, какие из оставшихся 1-2 точек списка $\underline{c}$ находятся снаружи этого круга:
 - если таких точек нет, то в новом списке две точки: $\underline{c}=(p \ p_0)$;
 - в случае, когда снаружи одна или две точки, среди них выбирается самая удаленная от круга точка p_1 . Соответственно в новом списке будут три точки: $\underline{c}=(p \ p_0 \ p_1)$.
- 6 Возвращаемся к шагу 3 (в начало цикла).

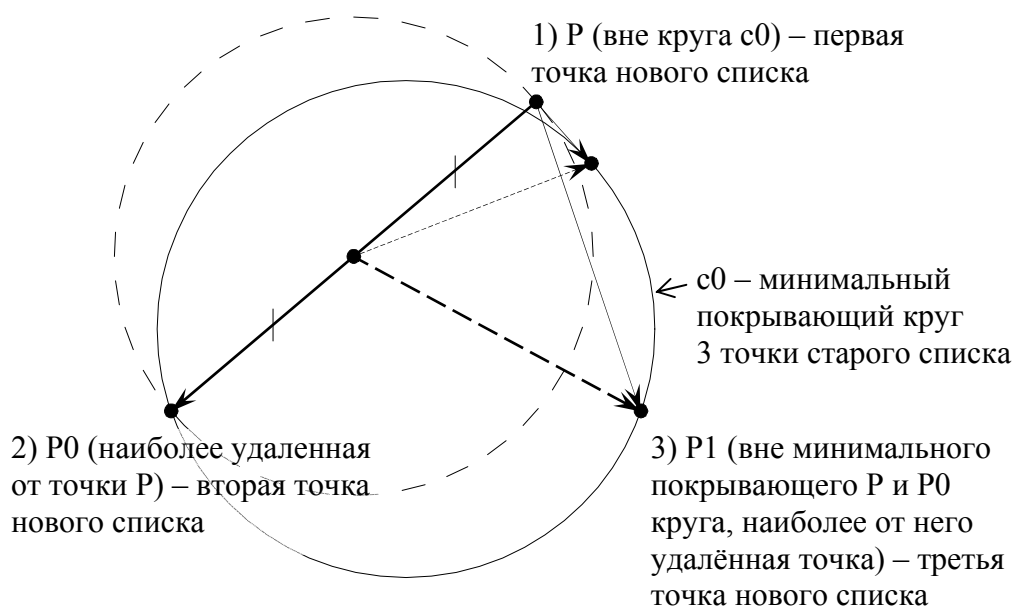


Рисунок 1 – Схема выбора точек функцией $\underline{c \& p} \rightarrow \underline{c}$, если в списке $\underline{c}$ три точки

Доказательство корректности алгоритма функции $c \& p \rightarrow c$

Аргументами функции является список c из двух или трёх не образующих тупого угла точек и точка p , про которую известно, что она находится снаружи круга покрывающего точки списка c .

Требуется доказать, что алгоритм, описанный в пункте 5, возвращает список из 2 или 3 точек из исходного списка c и точки p , при этом минимальный круг, покрывающий точки списка-результата, покрывает все точки исходного списка c и точку p .

Доказательство, когда в исходном списке две точки

Обозначим точки списка c через A и B (смотри рисунок 2), а круг их покрывающих через $MEC(A,B)$, где MEC – сокращение от Minimum Enclosing Circle (минимальный охватывающий круг). Проведем через точки A и B перпендикулярно отрезку $|AB|$ две прямые. Прямые образуют полосу, которая делится кругом $MEC(A,B)$ на две области (на рисунке они зеленого цвета). Остальные части плоскости вне круга закрасим желтым цветом.

Допустим, что точка P попала в желтую область. В силу построения, угол при вершине A или B треугольника ABP будет тупым. Не умаляя общности, положим, что это угол A . Противоположная ему сторона $|BP|$ треугольника будет наибольшей, поэтому алгоритм на шаге 5.2) выберет точку B . На следующем шаге будет построен круг $MEC(B,P)$. Так как угол A – тупой, он будет находиться внутри $MEC(B,P)$, а в этом случае функция вернет список двух точек (B и P).

Если P находится в зеленой области, то треугольник ABP будет остроугольным и функция $c \& p \rightarrow c$, как и требуется, вернет список трех точек (A , B и P).

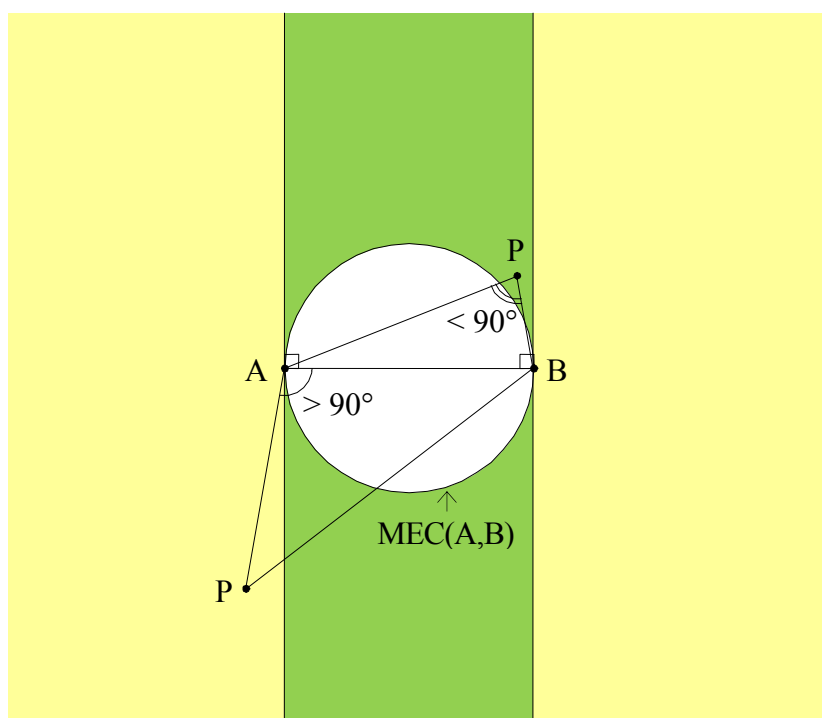


Рисунок 2 – Варианты попадания точки P в жёлтую или зелёную области

Доказательство, когда в исходном списке три точки, которые образуют остроугольный треугольник (смотри рисунок 3)

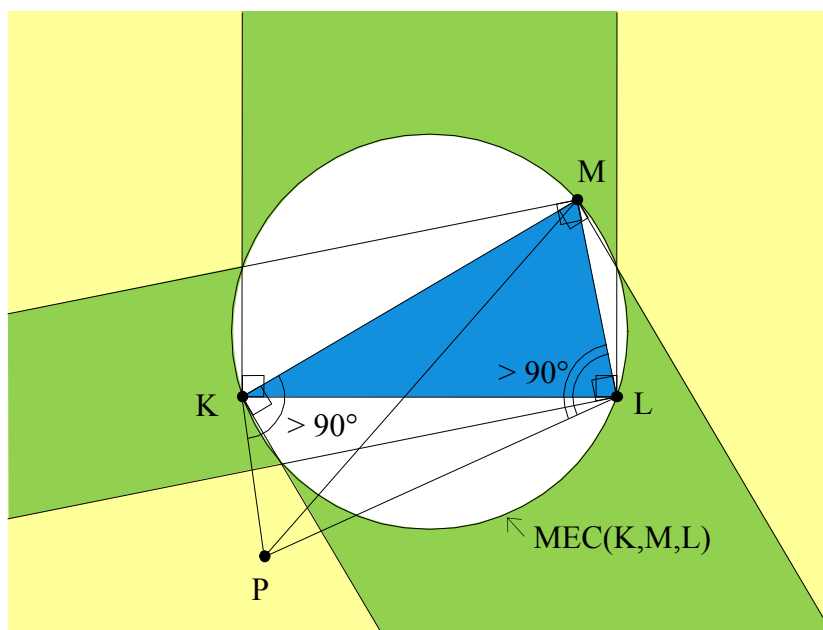


Рисунок 3 – Попадание точки Р в жёлтую область напротив точки М

Пусть это будут точки К, М и L, а круг их покрывающий - MEC(K,M,L).

Проведём через каждую точку по две перпендикулярные смежным сторонам треугольника KML прямые. Получившиеся три пары параллельных прямых ограничивают 3 полосы. Каждая из полос разделена кругом на две части – полуполосы с округлыми выемками. Одна из частей будет содержать ровно одну точку треугольника на дуге выемки. Закрасим эти части зелёным цветом, а остальная часть плоскости вне круга и трёх зелёных полуполос пусть будет жёлтого цвета.

Если точка Р попадет в жёлтую область, например, в сектор напротив точки М.

В силу построения, в треугольниках РМК и РМL углы $\angle K$ и $\angle L$ будут тупыми. Поэтому длина отрезка $|PM|$ будет наибольшей и на втором шаге алгоритм выберет точку М.

На третьем шаге внутри круга MEC(M,P) окажутся остальные точки списка (К и L) и функция, как и требуется, вернет список из двух точек (М и Р).

Пусть точка Р попала в зелёную область, например, в полуполосу на выемке которой располагается точка М (смотри рисунок 4).

Точка Р находится снаружи круга МЕС(К,М,Л), поэтому: $\angle KPL < \angle KML \leq 90^\circ$, треугольник KPL будет остроугольным и круг МЕС(К,Л,Р) покрывает точку М. Таким образом, точки К и L являются целевыми для алгоритма. Далее покажем, что именно их он и выбирает.

Выделим в зеленой полуполосе пять зон, ограниченных двумя перпендикулярами к отрезкам |KM| и |LM| в точке М и срединным перпендикуляром к отрезку |KL|. Эти зоны на рисунке обозначены римскими числами от I до V.

Если точка Р находится в зонах II или IV в левой половине полуполосы, будет выполняться: $|PL| > |PK|$. Угол $\angle M$ треугольника PML будет тупым, поэтому сторона |PL| треугольника – наибольшая и $|PL| > |PM|$. То есть на шаге 5.2) алгоритм выберет точку L, а на шаге 5.3) окажется, что круг МЕС(L,Р) покрывает точку М, но не покрывает точку К, поэтому функция вернет список $\mathcal{C} = (K, L \text{ и } P)$.

Такие же рассуждения можно применить и для зон III и V, поменяв обозначения точек К и L. А также для варианта нахождения точки на середине полосы $|PL| = |PK|$ при условии, что в случае попадания Р на границу между зонами I и II, алгоритм на шаге 5.2) выберет точку L (про выбор алгоритмом точки К будет сказано дальше).

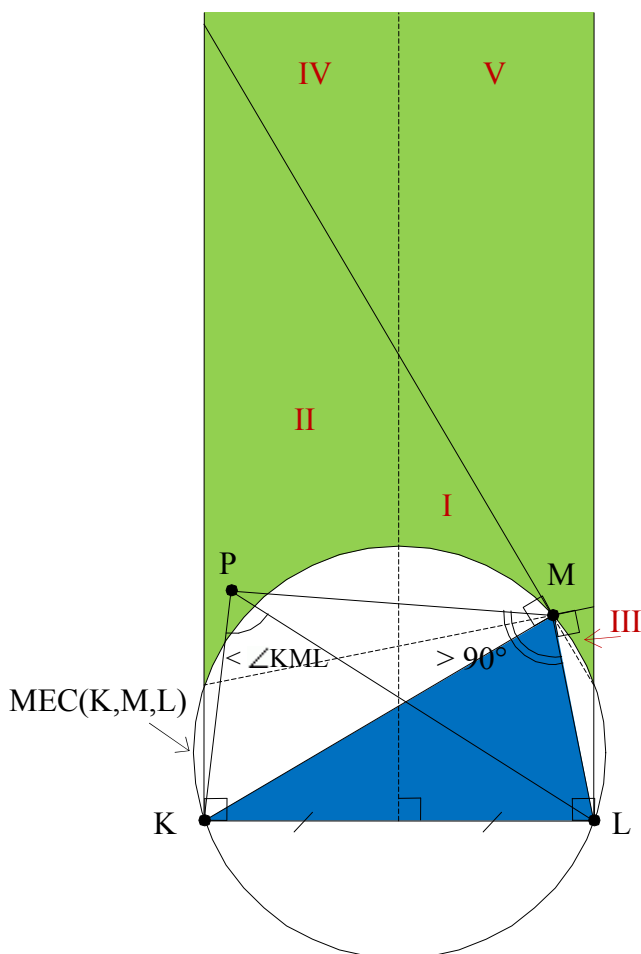


Рисунок 4 – Попадание точки Р в зону II или IV зеленой области

Осталось рассмотреть самый сложный случай попадания точки P в зону I (смотри рисунок 5).

В треугольнике PML угол M – тупой, поэтому $|PL| > |PM|$.

Из того, что точка P находится в правой половине полуполосы, следует: $|PK| \geq |PL|$ (знак равенства будет выполняться при попадании точки P на границу между зонами I и II). Значит на шаге 5.2) алгоритм выберет точку K .

Круг $MEC(K,P)$ не покрывает точку M , так как угол $\angle KMP$ – острый.

Пусть C – середина отрезка $|PK|$, а точки K' и L' диаметрально противоположны на круге $MEC(K,M,L)$ точкам K и L соответственно. K' и L' лежат на перпендикулярах к отрезкам $|KM|$ и $|LM|$ в точке M (на продолжениях границ зон). $KL'K'L$ – прямоугольник, центр которого совпадает с центром O круга $MEC(K,M,L)$.

Рассмотрим треугольник CMK' : угол $\angle M$ – тупой, поэтому $|CM| < |CK'|$.

Точка C будет на рисунке находится выше прямой, делящей прямоугольник $KL'K'L$ по середине его противоположных сторон $|LK'|$ и $|KL|$. То есть, точка C располагается с той же стороны от срединного перпендикуляра к отрезку $|LK'|$, что и точка K' . Следовательно: $|CK'| < |CL|$, а с учётом неравенства выше, получим: $|CM| < |CL|$. Таким образом, на шаге 5.3) алгоритм выберет точку L , которая дальше чем точка M , отстоит от точки C - центра круга $MEC(K,P)$.

Что и требовалось доказать.

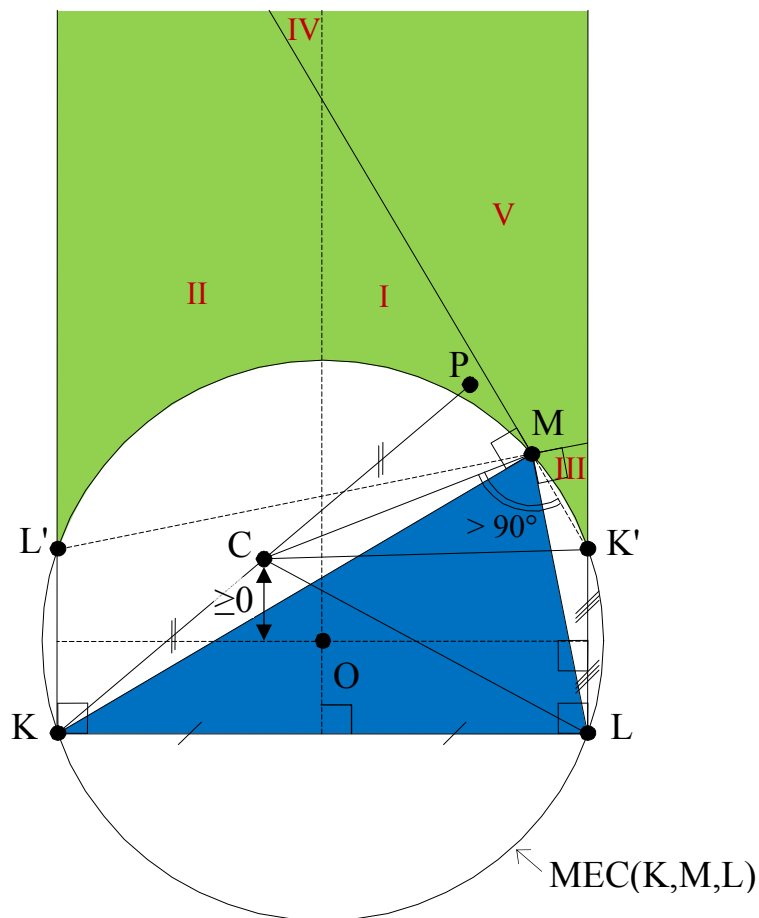


Рисунок 5 – Попадание точки P в зону I зелёной области